Ejemplo de operaciones y tareas de Kubeflow

NetApp Solutions

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/ai/aicp_example_kubeflow_operations_and_tasks_overview.html on February 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Ejemplo de operaciones y tareas de Kubeflow 1
Ejemplo de operaciones y tareas de Kubeflow 1
Aprovisione un espacio de trabajo para portátiles Juppyter para uso científico de datos o desarrollador . . . 1
Ejemplos de cuadernos y canalizaciones 8

Ejemplo de operaciones y tareas de Kubeflow

Esta sección incluye ejemplos de diversas operaciones y tareas que puede que desee realizar utilizando Kubeflow.

"Siguiente: Proporcione un espacio de trabajo para portátiles Juppyter para uso científico de datos o desarrollador."

Ejemplo de operaciones y tareas de Kubeflow

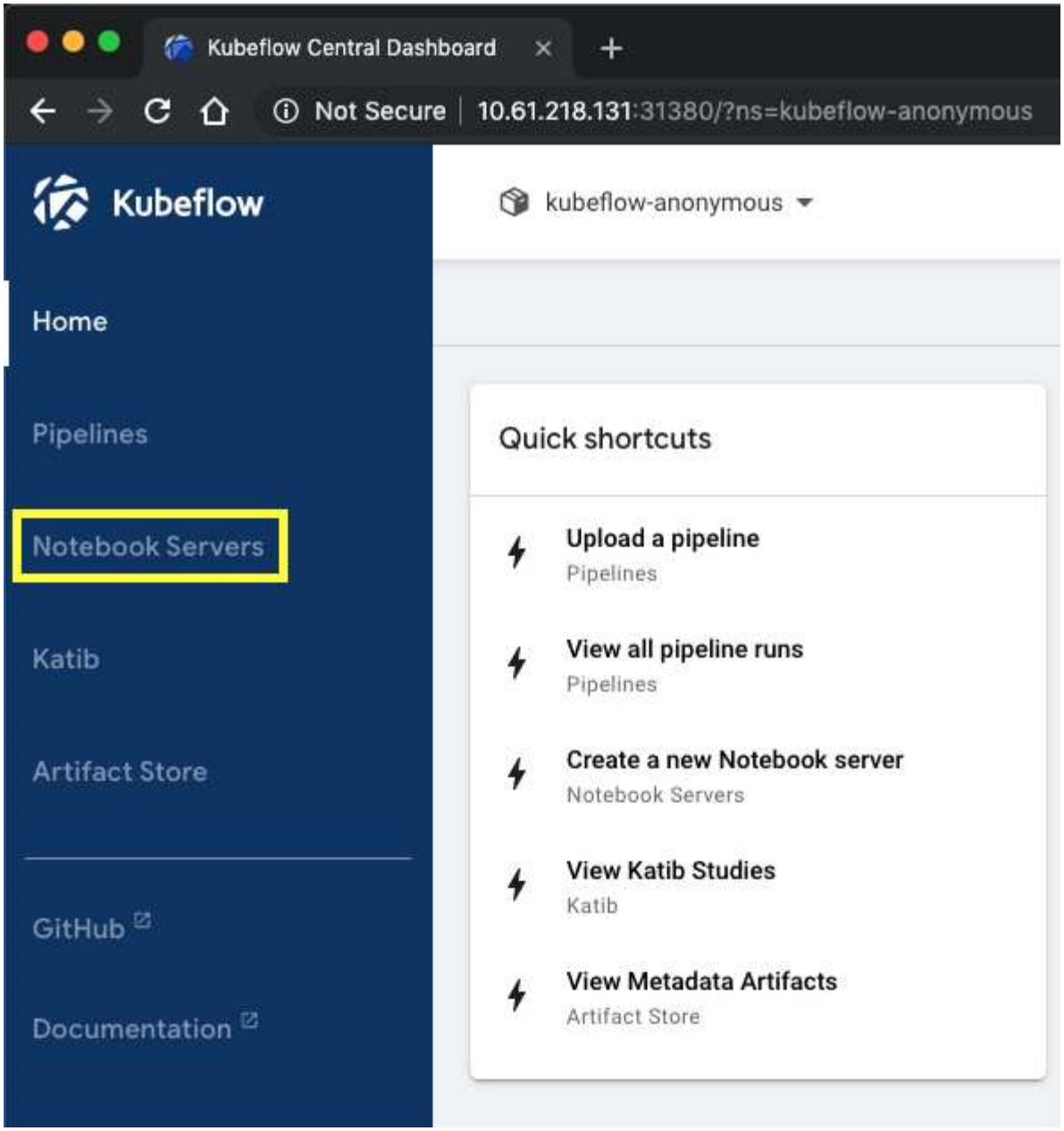
Esta sección incluye ejemplos de diversas operaciones y tareas que puede que desee realizar utilizando Kubeflow.

"Siguiente: Proporcione un espacio de trabajo para portátiles Juppyter para uso científico de datos o desarrollador."

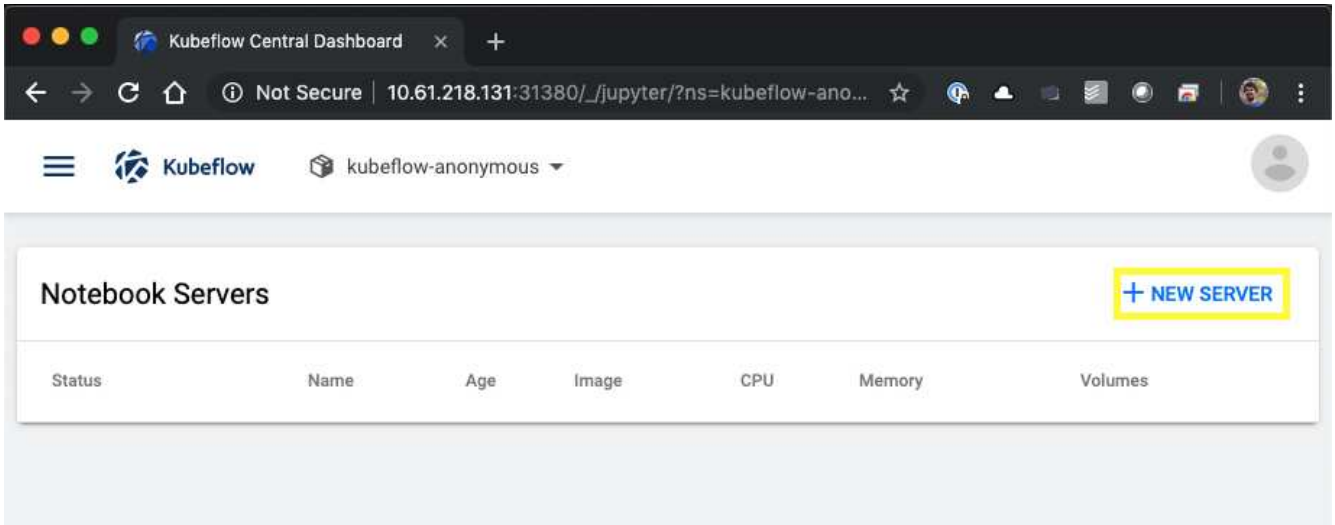
Aprovisione un espacio de trabajo para portátiles Juppyter para uso científico de datos o desarrollador

Kubeflow es capaz de suministrar rápidamente nuevos servidores Jupyter Notebook para actuar como espacios de trabajo de científicos de datos. Para aprovisionar un nuevo servidor Juppyter Notebook con Kubeflow, realice las siguientes tareas. Para obtener más información acerca de Jupyter Notebooks dentro del contexto de Kubeflow, consulte "Documentación oficial de Kubeflow".

1. Desde el panel central de Kubeflow, haga clic en Notebook Servers en el menú principal para acceder a la página de administración del servidor Jupyter Notebook.

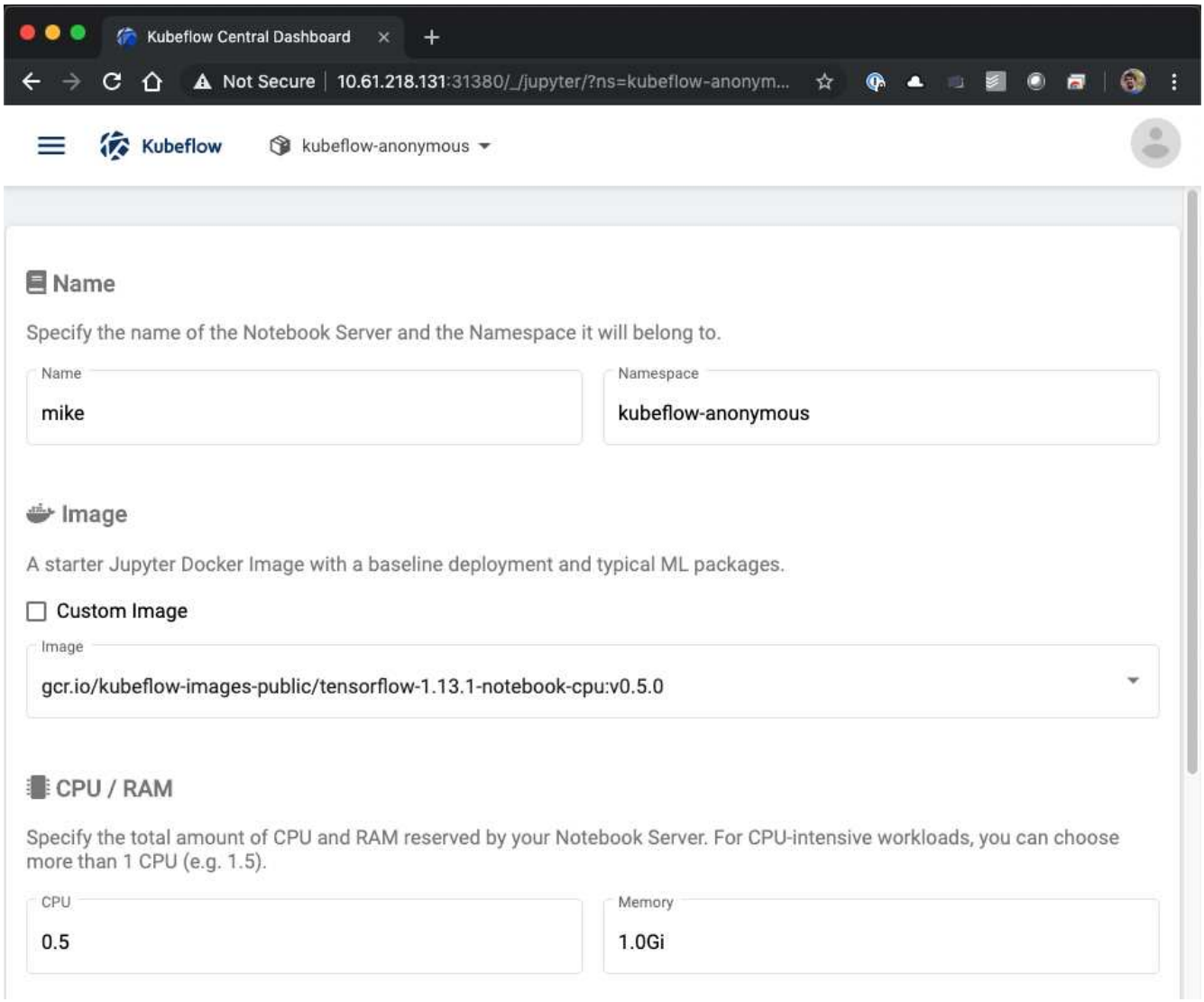


2. Haga clic en Nuevo servidor para aprovisionar un nuevo servidor Juppyter Notebook.

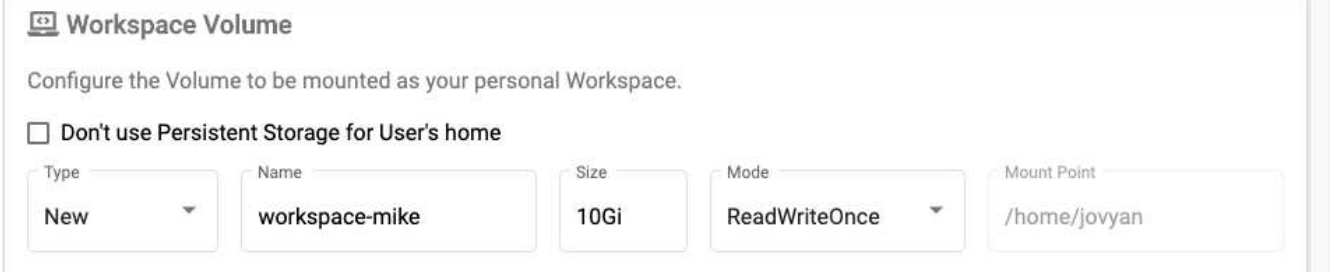


3. Asigne un nombre a su nuevo servidor, elija la imagen de Docker en la que desea que se base su servidor y especifique la cantidad de CPU y RAM que debe reservar su servidor. Si el campo espacio de nombres está en blanco, utilice el menú Seleccionar espacio de nombres en el encabezado de la página para elegir un espacio de nombres. El campo de espacio de nombres se rellena automáticamente con el espacio de nombres elegido.

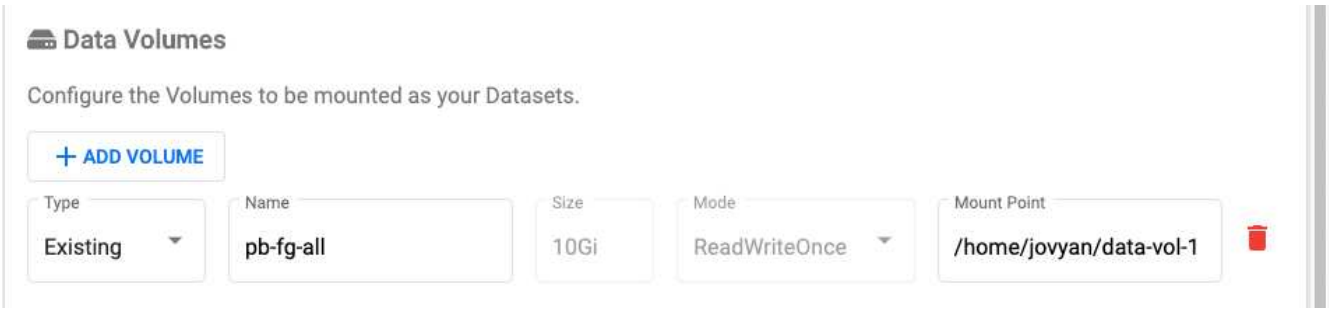
   En el siguiente ejemplo, la `kubeflow-anonymous` se elige espacio de nombres. Además, se aceptan los valores predeterminados de imagen Docker, CPU y RAM.



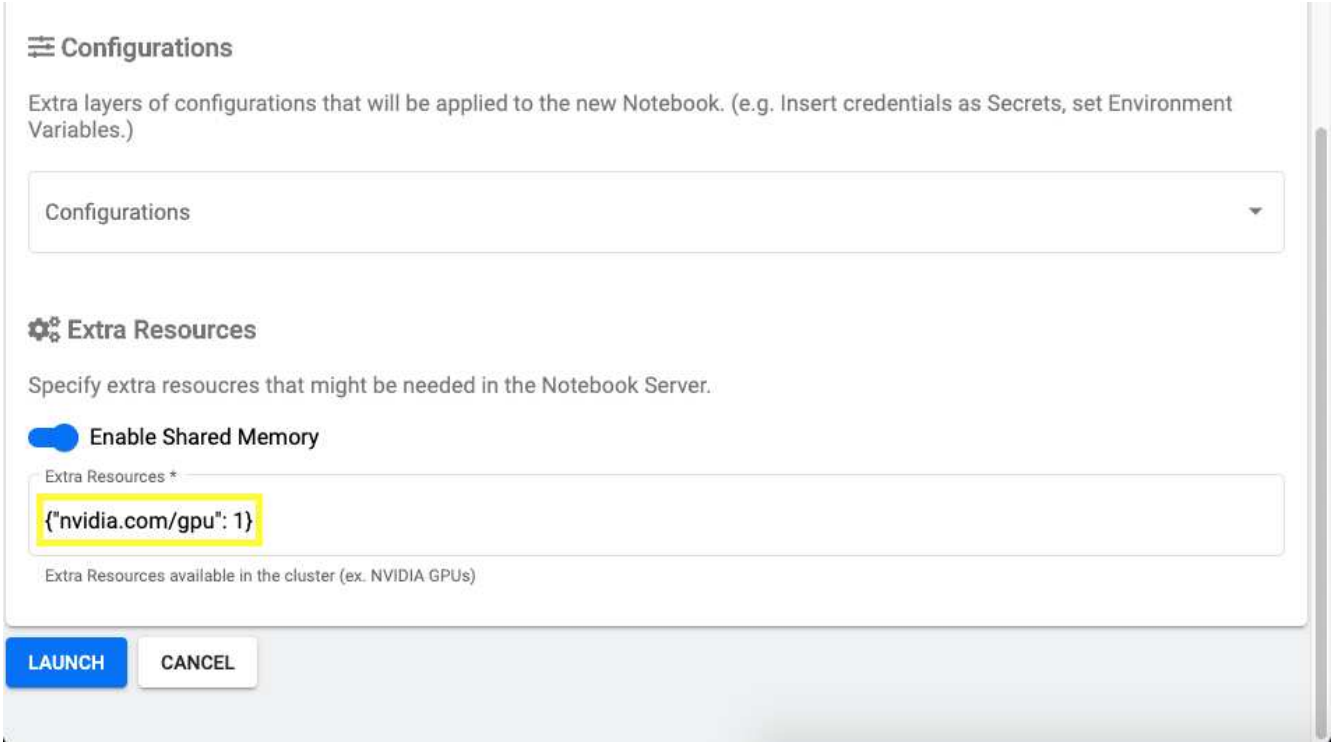
4. Especifique los detalles del volumen del área de trabajo. Si decide crear un nuevo volumen, ese volumen o RVP se aprovisionan con el tipo de almacenamiento predeterminado. Dado que se designó un clase de almacenamiento con Trident como el clase de almacenamiento predeterminado de la sección "Despliegue de Kubeflow", El volumen o PVC se aprovisiona con Trident. Este volumen se monta automáticamente como espacio de trabajo predeterminado dentro del contenedor servidor del portátil Jupyter. Los portátiles que cree un usuario en el servidor que no se guarden en un volumen de datos independiente se guardarán automáticamente en este volumen de área de trabajo. Por lo tanto, los portátiles se conservan entre reinicios.



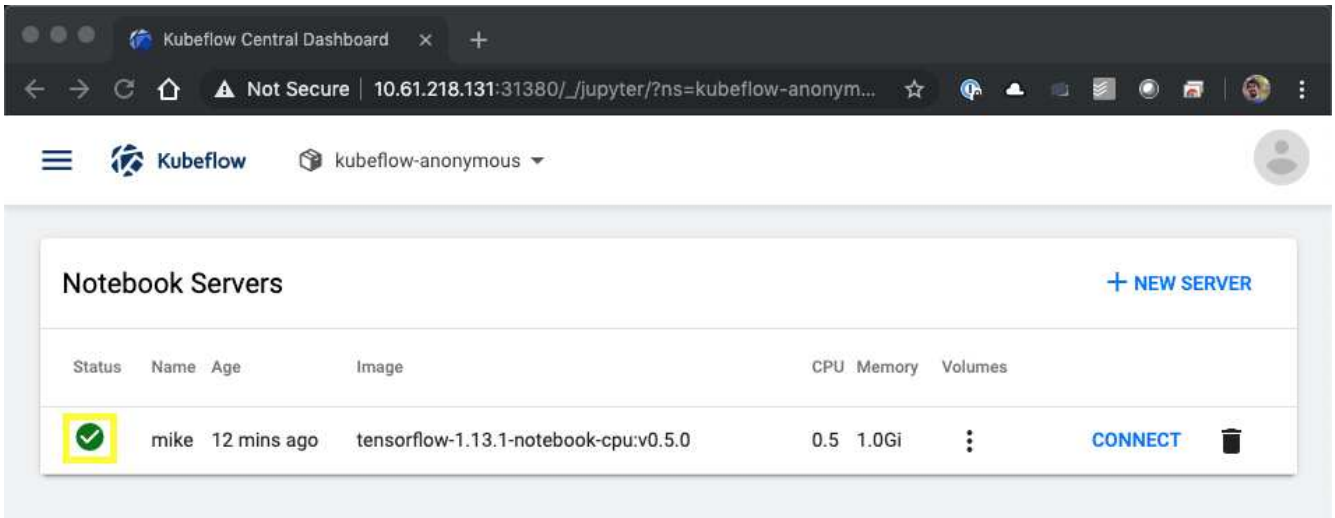
5. Añadir volúmenes de datos. En el siguiente ejemplo, se especifica un RVP existente llamado 'pb-fg-All' y acepta el punto de montaje predeterminado.



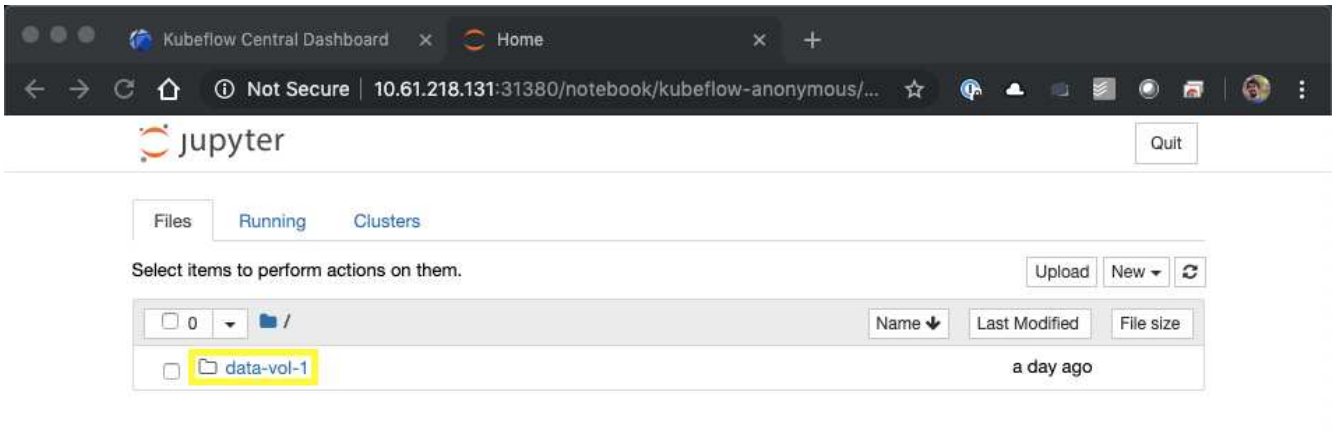
6. **Opcional:** Solicite que se asigne el número deseado de GPU al servidor de su portátil. En el siguiente ejemplo, se solicita una GPU.

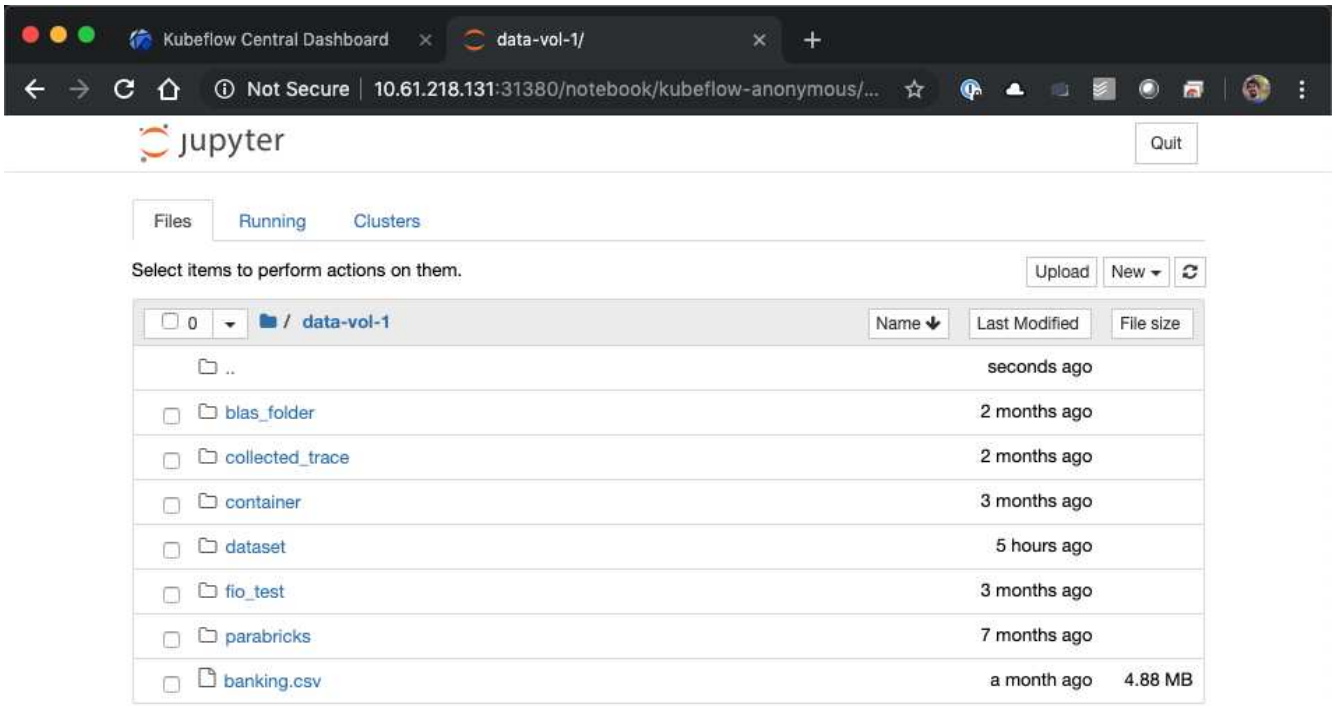


7. Haga clic en Iniciar para aprovisionar su nuevo servidor de notebook.
8. Espere a que el servidor de su portátil esté completamente aprovisionado. Esto puede tardar varios minutos si nunca ha aprovisionado un servidor con la imagen Docker que ha especificado porque es necesario descargar la imagen. Una vez que el servidor ha sido completamente aprovisionado, verá una Marca de verificación verde en la columna Estado de la página de administración del servidor Jupyter Notebook.



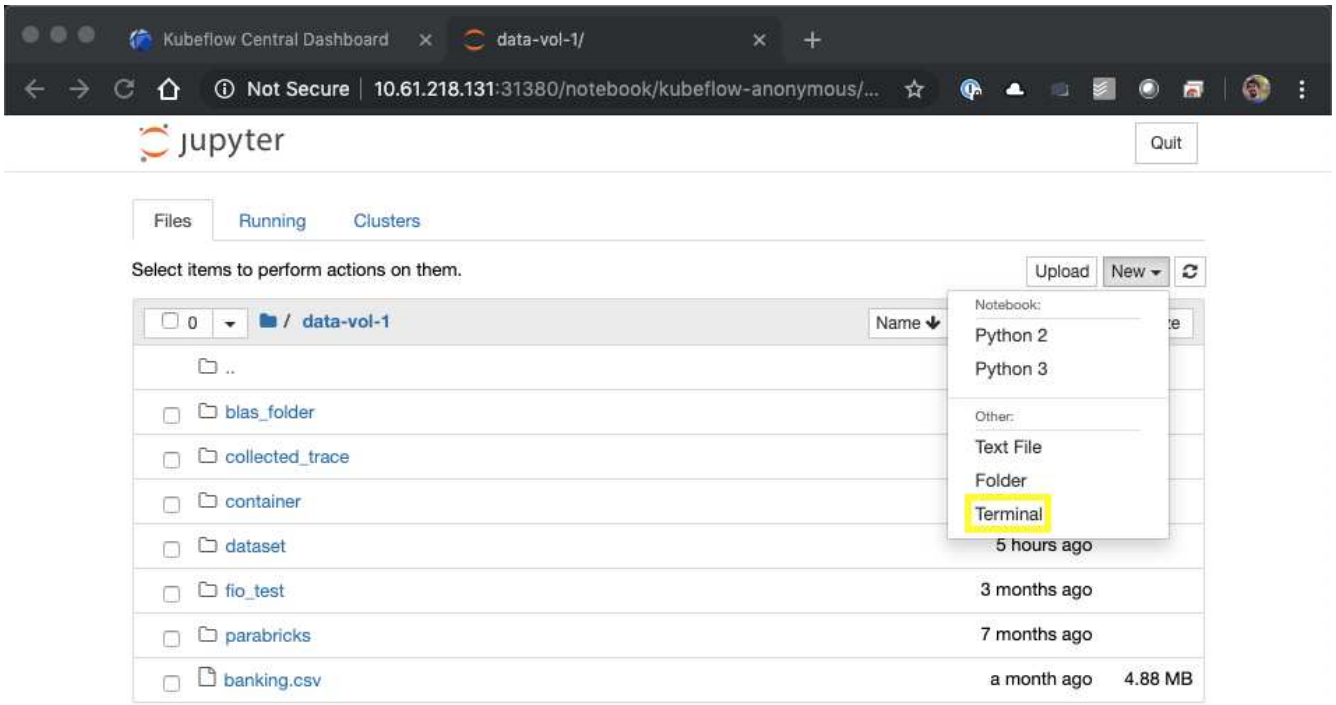
9. Haga clic en conectar para conectarse a la nueva interfaz web del servidor.
10. Confirme que el volumen del conjunto de datos especificado en el paso 6 está montado en el servidor. Tenga en cuenta que este volumen se monta en el espacio de trabajo predeterminado de forma predeterminada. Desde la perspectiva del usuario, ésta es sólo otra carpeta dentro del área de trabajo. El usuario, que es probable que un científico de datos y no sea un experto en infraestructura, no necesita tener experiencia en almacenamiento para utilizar este volumen.

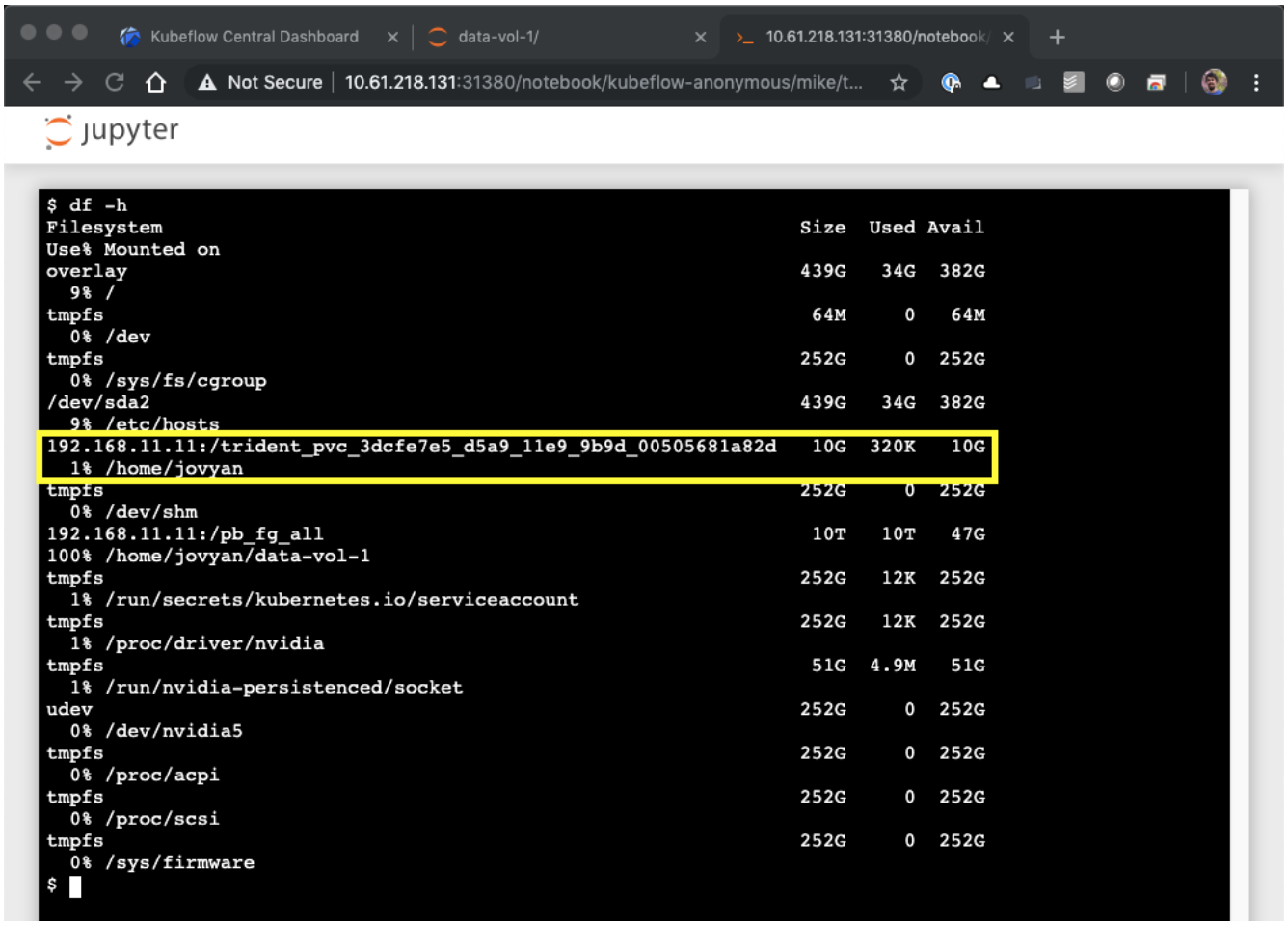




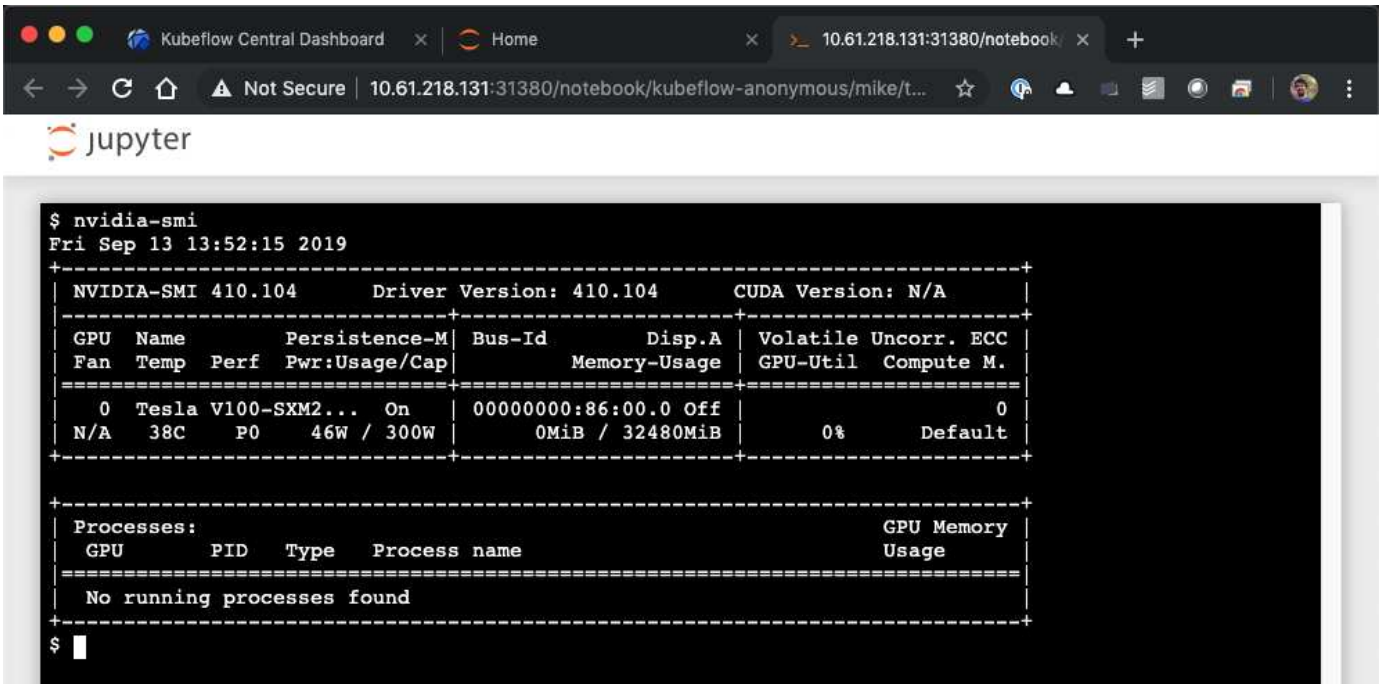
11. Abra un terminal y, suponiendo que se haya solicitado un nuevo volumen en el paso 5, ejecute `df -h` Para confirmar que un nuevo volumen persistente aprovisionado por Trident se monta como espacio de trabajo predeterminado.

    El directorio de área de trabajo predeterminado es el directorio base con el que se presenta cuando se accede por primera vez a la interfaz web del servidor. Por lo tanto, cualquier artefacto que cree mediante la interfaz web se almacena en este volumen persistente aprovisionado por Trident.





12. Con el terminal, ejecute `nvidia-smi` Para confirmar que se ha asignado el número correcto de GPU al servidor del portátil. En el siguiente ejemplo, se ha asignado una GPU al servidor de portátiles como se solicitó en el paso 7.



"Siguiente: Ejemplos de cuadernos y tuberías."

Ejemplos de cuadernos y canalizaciones

La "Kit de herramientas para la ciencia de datos de NetApp para Kubernetes" Se puede utilizar junto con Kubeflow. El uso del kit de herramientas para la ciencia de datos de NetApp con Kubeflow ofrece las siguientes ventajas:

- Los científicos de datos pueden llevar a cabo operaciones avanzadas de gestión de datos de NetApp directamente desde un portátil Juppyter.
- Las operaciones avanzadas de gestión de datos de NetApp pueden incorporarse en flujos de trabajo automatizados mediante el marco de canalizaciones de Kubeflow.

Consulte la "Ejemplos de Kubeflow" Sección dentro del repositorio de Data Science Toolkit de NetApp, GitHub para obtener información sobre el uso del kit de herramientas con Kubeflow.

"Siguiente: Implementación de Apache Airflow."

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.